APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0178

Instalar Conector Tipo Terminal a Compressão e Terminal de Estrangulamento

ENERGISA/GTCD-IT/Nº178/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7 e 8 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional padrão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	14/06/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conector Tipo Terminal a Compressão e Terminal de Estrangulamento

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de conector tipo terminal à compressão e terminal de estrangulamento.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT), desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 10 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR-12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.) identificar local a ser instalado o terminal.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº000/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviço em LDMT ao centro de operação – COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº000/2018 – Verificação de ausência de tensão;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 – Instalação e retirada de aterramento temporário;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 – Instalação e retirada de sinalização nos equipamentos – NÃO OPERE;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória.

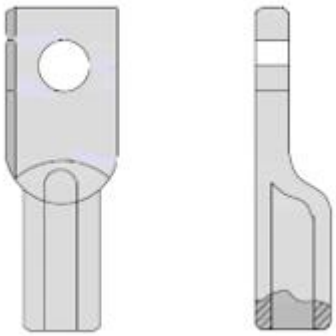
2. Confirmar tipo e Bitola do condutor.

Terminal à compressão

3. Confirmar tipo e especificações do terminal a ser instalado através das descrições marcadas em seu corpo.

TERMINAL COM DOIS FUROS

TERMINAL COM UM FURO



4. Verificar no corpo do terminal (verificação feita pelo colaborador no solo):

5.1- Faixa de bitola do cabo a ser aplicada.

5.2- Índice da matriz.

5.3- Número de compressões e locais do terminal a serem aplicadas.

5.4- Composto antioxidante no interior do terminal.

5. Preparar ferramentas para compressão:

6.1- Alicates ou prensa manual ou hidráulico.

Ferramentas compressão hidráulica

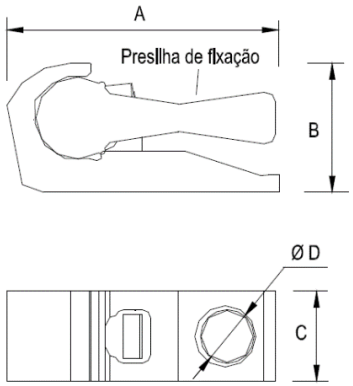
Ferramenta compressão manual

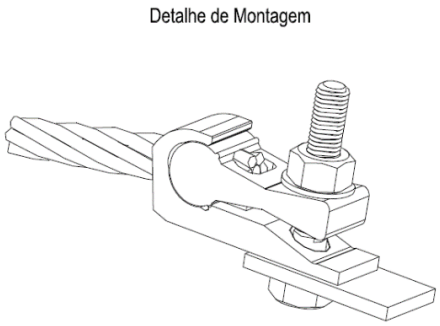
Ferramenta compressão a bateria 6 toneladas

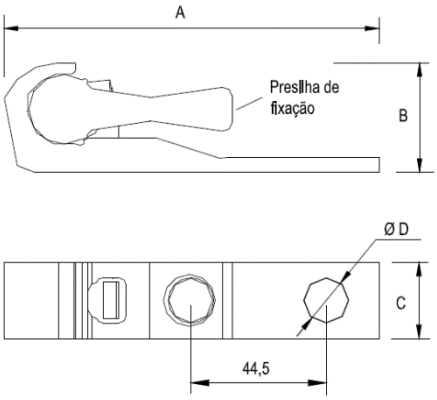
Ferramenta compressão a bateria 12 toneladas

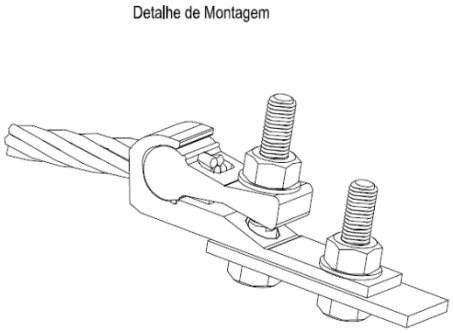
6. Içar balde de lona com ferramentas para compressão com matrizes.
7. Içar balde de lona com materiais.
8. Verificar as extremidades do condutor se houver avaria cortar.
9. Limpar superfície externa do condutor com escova de aço, a limpeza deve ter no mínimo o comprimento do terminal.
10. Aplicar o composto antioxidante no condutor e forçar sua penetração entre os tentos do cabo.
11. Colocar o condutor no terminal de compressão até atingir a base.
12. Equipar ferramentas de compressão com matrizes indicadas no terminal.
13. Prensar o terminal conforme indicação das direções indicadas (normalmente por setas).
14. As compressões devem ser realizadas aplicando-se o ângulo de 90° ou 180°.
15. Remover o excesso de composto antioxidante e conferir conexões.

Terminal de estrangulamento









16. Confirmar tipo e tamanho do terminal a ser instalado.
17. Verificar no corpo do terminal (verificação feita pelo colaborador no solo):

    18.1 - Faixa de bitola do cabo a ser aplicada (tabela da NDU 010)

Código Energisa	Faixa de Diâmetro		Combinações						Número de Furo
			Cabos Nus				Cabos Isolados		
	Lado Menor	Lado Maior	Lado Menor		Lado Maior		Lado Menor	Lado Maior	
	(mm)		(AWG/MCM)	(mm²)	(AWG/MCM)	(mm²)	(mm²)		
90830	5,80 a 6,0	6,2 a 6,4	4 CA	-	4 CAA	25	-	-	1
90340	6,70 a 7,30	7,31 a 8,10	-	-	2 CA 2 CAA	35	35	50	1
90341	9,00 a 9,70	10,00 a 10,60	1/0 CA	50	2/0 CA 1/0 CAA	70	70	-	2

90342	11,20 a 12,30	12,70 a 13,30	3/0 CA 2/0 CAA	95	4/0 CA 3/0 CAA	-	95	120	2
90343	14,20 a 14,40	14,50 a 15,10	4/0 CAA	-	-	120	150	-	2
90344	15,45 a 17,00	17,30 a 18,90	336,4 CA	150	336,4 CAA	185	185	240	2

18. Içar balde de lona com ferramentas para aperto, chaves de boca ou catraca com jogo de soquetes.
19. Içar balde de lona com materiais.
20. Verificar as extremidades do condutor se houver avaria cortar.
21. Limpar superfície externa do condutor com escova de aço, a limpeza deve ter no mínimo o comprimento do terminal.
22. Verificar o lado correto da presilha de fixação para inserção do conector.
23. Colocar o condutor no terminal até atingir ponto de aperto.

24. Apertar parafuso travando o condutor.
25. Conferir aperto sem corte dos tentos do condutor.
26. Descer o balde de lona com ferramental.
27. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7 e 8

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Escova de aço com cerdas curtas	01
Estopa ou pano para limpeza do conductor	Adequada
Conjunto de matrizes para ferramentas de compressão	Adequada
Fita crepe para marcação dos condutores	Adequada
Ferramenta de compressão	01
Corda de 15 mts	03
Balde de lona	01

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Chave com jogo de soquete	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPCs	Necessária
Calçado de segurança	02
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Protetor solar	02
Kit resgate em altura	01
Carretilha (1 gorne)	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	02
Conjunto de aterramento para MT/BT	02
Detector de tensão	01
Placa de sinalização (Não Opere está chave)	01
Vara de manobra	01
Bastão pega tudo	01
DAC conforme classe de tensão	01
Vara de manobra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Obsoleto	-	01/07/2022	-
01/07/2019	Vigente	06/05/2022	06/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 4 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		31/05/2022

Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO	PDF PDF PDF	
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		